5.Смяна на координатната система в равнината

Смяна на координатната с-ма в р-та

Смяна координатите на вектори

$K = O\vec{e_1}\vec{e_2}\vec{e_3}$ $\quad K' = O'\vec{e_1'}\vec{e_2'}\vec{e_3'}$

$O'(a,b,c)$

$\vec{e_1'}(\alpha_{11}, \alpha_{12}, \alpha_{13})$ $\quad \vec{u}(u_1, u_2, u_3)$ спрямо K

$\vec{e_2'}(\alpha_{21}, \alpha_{22}, \alpha_{23})$ $\quad \vec{u}(u_1', u_2', u_3')$ спрямо K'

$\vec{e_3'}(\alpha_{31}, \alpha_{32}, \alpha_{33})$

$$\vec{u} = u_1'\vec{e_1'} + u_2'\vec{e_2'} + u_3'\vec{e_3'} = u_1'(\alpha_{11}\vec{e_1} + \alpha_{12}\vec{e_2} + \alpha_{13}\vec{e_3}) +$$
$$+ u_2'(\alpha_{21}\vec{e_1} + \alpha_{22}\vec{e_2} + \alpha_{23}\vec{e_3}) + u_3'(\alpha_{31}\vec{e_1} + \alpha_{32}\vec{e_2} + \alpha_{33}\vec{e_3}) =$$
$$= (\alpha_{11}u_1' + \alpha_{21}u_2' + \alpha_{31}u_3')\vec{e_1} + (\alpha_{12}u_1' + \alpha_{22}u_2' + \alpha_{32}u_3')\vec{e_2} +$$
$$+ (\alpha_{13}u_1' + \alpha_{23}u_2' + \alpha_{33}u_3')\vec{e_3} = u_1\vec{e_1} + u_2\vec{e_2} + u_3\vec{e_3}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = A^t \begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \\ u_3' \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{pmatrix}$$

Матрица на прехода от ~~на~~ к. с-ма към друга

Смяна координатите на точка

$M(x,y,z)$ спрямо K

$M(x',y',z')$ спрямо K'

$$\begin{pmatrix} x-a \\ y-b \\ z-c \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$\overrightarrow{OM} = x\vec{e_1} + y\vec{e_2} + z\vec{e_3}$

$\overrightarrow{O'M'} = x'\vec{e_1'} + y'\vec{e_2'} + z'\vec{e_3'}$

$\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OO'}$

Две координатни системи K и K' с дадена еднаква ориентация (еднопосочни), ако детерминантата на матрицата на прехода $\in (+)$.

Две координатни системи K и K' се наричат противоположно ориентирани, ако det на матрицата на прехода е отрицателна

Теорема:
Отношението еднопосоченост на к. с-ми е рел. на еквивалентност.

Следва, че координатните с-ми се разбиват на два вида - имат положителна детерминанта на матрицата на прехода и ги означаваме с S^+ (останалите с S^-), тогава всяка една к. с-ма принадлежи точно на един от двата класа S^+ или S^-

Теорема: Координатните с-ми в пространството се разделят на два класа S^+ и S^-, като всеки клас съдържа еднопосочни координатни с-ми, а координатните с-ми от различните класове са противоположни.

e_1, e_2, e_3 : ,

$e_1e_2e_3$, $e_2e_3e_1$, $e_3e_1e_2 \in S^+$

$e_2e_1e_3$, $e_1e_3e_2$, $e_3e_2e_1 \in S^-$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 > 0 \Rightarrow e_1e_2e_3 \text{ и } e_2e_3e_1 \text{ са еднопосочни}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 < 0 \Rightarrow \text{не са от един и същи клас}$$

$\pi_1 = O\vec{e}_1\vec{e}_2 \Rightarrow \pi = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$

$\pi_1' = O'\vec{e}_1'\vec{e}_2' \Rightarrow \pi' = O'\vec{e}_1'\vec{e}_2'\vec{e}_3'$

π и π' са еднопосочни $\Rightarrow \pi_1$ и π_1' са еднопосочни

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$\pi = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$

$\pi' = O'\vec{e}_1'\vec{e}_2'\vec{e}_3'$

π и π' са еднопосочни т.т. π $\vec{e}_3$ и $\vec{e}_3'$ са в една и съща полупространство относно равнината $O\vec{e}_1\vec{e}_2$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{33}$$

